

Temir rom

IOI saralash IV · 1-kun · C

Bekzod to'g'ri metall sterjenlardan bezakli yopiq romlar yasaydigan temirchi. Unda to'rt xil shakldagi sterjenlar bor va ular quyilish usuli sababli ish stolida istalgan joyga siljirilishi (parallel ko'chirilishi) mumkin, lekin **burilishi mumkin emas**. Butun koordinatali panjarada bu to'rt tur quyidagicha:

- a ta uzunligi 1 bo'lgan **gorizontal** sterjen (x o'qiga parallel);
- b ta uzunligi 1 bo'lgan **vertikal** sterjen (y o'qiga parallel);
- c ta uzunligi 2 bo'lgan, musbat x o'qiga 45° burchakdagi **diagonal** sterjen;
- d ta uzunligi 2 bo'lgan, musbat x o'qiga 135° burchakdagi **diagonal** sterjen.

Bekzod **barcha** sterjenlarini uchma-uch payvandlab, burchaklari butun koordinatali nuqtalarda yotadigan bitta yopiq rom yasamoqchi. Rom **sodda ko'pburchak** bo'lishi kerak: uning tomonlari kesishmasligi va hatto tegmasligi kerak, faqat ketma-ket sterjenlar umumiy uchida tutashishi mumkin. Ikki ketma-ket sterjen kollinear bo'lishi mumkin (bunda ular uzunroq bitta to'g'ri tomonni hosil qiladi).

Bunday barcha romlar orasida Bekzod yuzasi **mumkin bo'lgan eng kichik** romni xohlaydi. Berilgan sterjenlar uchun kamida bitta yaroqli rom mavjud deb hisoblashingiz mumkin.

Vazifa

a, b, c, d sonlari berilgan. Aynan a ta gorizontal, b ta vertikal, c ta diagonal (45°) va d ta diagonal (135°) sterjendan foydalanadigan, **minimal yuzali** sodda ko'pburchakni toping.

Implementatsiya tafsilotlari

Quyidagi prosedurani yozishingiz kerak. Grader uni har bir test uchun bir marta chaqiradi.

```
vector<pair<int,int>> construct(int a, int b, int c, int d)
```

- a, b, c, d : to'rt turdagi sterjenlar soni.
- Prosedura $n = a + b + c + d$ ta panjara nuqtalaridan iborat ro'yxat qaytarishi kerak — ular ko'pburchak burchaklari **tartib bo'yicha** (soat mili bo'yicha yoki teskari) beriladi.
- Qaytarilgan **birinchi** nuqta $(0, 0)$ bo'lishi kerak.
- Ketma-ket nuqtalar (oxirgisi va birinchisi ham) aynan bitta sterjen vektori bilan farq qilishi kerak va butun ko'pburchak bo'yicha har bir sterjen turi talab qilingan miqdorda ishlatilishi kerak.
- Ko'pburchak sodda bo'lishi kerak: tomonlar tegmasligi va kesishmasligi kerak, faqat ketma-ket sterjenlar umumiy uchida tutashadi. Ketma-ket tomonlar kollinear bo'lishi mumkin.

Cheklovlar

- $0 \leq a, b, c, d \leq 100$
- $a + b + c + d \geq 3$
- Berilgan sterjenlar kamida bitta yaroqli rom yasashga imkon beradi.

Subtasklar

Subtask	Ball	Qo'shimcha cheklovlar
1	5	$c = d = 0$
2	5	$a = b = 0$
3	10	$a + b + c + d \leq 6$
4	10	$a + b + c + d \leq 20$
5	10	$a + b + c + d \leq 40$
6	10	$a + b + c + d \leq 80$
7	10	$a + b + c + d \leq 150$
8	10	$a + b + c + d \leq 200$
9	10	$a + b + c + d \leq 300$
10	20	Qo'shimcha cheklov yo'q

Baholash

Agar biror test uchun prosedurangiz berilgan sterjenlardan aynan foydalanadigan yaroqli sodda ko'pburchak qaytarmasa, mos subtask uchun 0 ball oladi. Agar u yaroqli, lekin minimal yuzali bo'lmagan ko'pburchak qaytarsa, quyidagicha qisman ball olishi mumkin.

j -test uchun r_j — qaytarilgan ko'pburchak yuzasining minimal mumkin bo'lgan yuzaga nisbati bo'lsin. k -subtask uchun z_k — shu subtaskdagi testlar orasidagi r_j qiymatlarining eng kattasi bo'lsin. k -subtask uchun beriladigan ball foizi $P_k = 10$, agar $z_k \geq 3$ bo'lsa; aks holda

$$P_k = \frac{25}{8} (3 - z_k)^4 + 10.$$

Shunday qilib, yaroqli, lekin optimal bo'lmagan yechim subtask ballining 10% dan 60% gacha qismini oladi; bu uning eng yomon yuza nisbati optimalga qanchalik yaqinligiga bog'liq. Optimal yechim to'liq 100% oladi.

Misol

Quyidagi chaqiriqni ko'rib chiqing:

```
construct(1, 1, 1, 0)
```

Optimal qaytariladigan qiymatlardan biri $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ burchakli uchburchak bo'lib, uning yuzasi $\frac{1}{2}$:

```
[(0, 0), (1, 1), (0, 1)]
```

`construct(0, 0, 6, 4)` chaqirig'i uchun optimal qaytariladigan qiymatlardan biri:

```
[(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 4), (1, 3), (0, 2), (-1, 3), (-2, 2), (-1,
```

Namuna grader

Namuna grader inputni quyidagi formatda o'qiydi:

- 1-qator: $a\ b\ c\ d$

U `construct(a, b, c, d)` ni chaqiradi va qaytarilgan uchlarni har birini alohida qatorga chiqaradi:

- $1 + i$ -qator ($0 \leq i < n$, bu yerda $n = a + b + c + d$): $x_i\ y_i$ — qaytarilgan $(i + 1)$ -uch koordinatalari

Namunalar

1-namuna

Kirish:

```
1 1 1 0
```

Chiqish:

```
1
```

2-namuna

Kirish:

0 0 6 4

Chiqish:

16